Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.com

6.087 Bài giảng 2 – Ngày 12 tháng 1 năm 2010

- Ôn tập
- Biến và kiểu dữ liệu
- Người vận hành
- Lời kết

Ôn tập: Ngôn ngữ lập trình C

- C là một ngôn ngữ lập trình nhanh, nhỏ gọn, đa năng và độc lập với nền tảng.
- Ngôn ngữ C được sử dụng cho lập trình hệ thống (*ví dụ,*trình biên dịch và thông dịch, hệ điều hành, hệ thống cơ sở dữ liệu, vi điều khiển*vân vân.*)
- C là ngôn ngữ tĩnh (đã biên dịch), có kiểu dữ liệu, cấu trúc và mệnh lệnh.
- ""C là một nhân vật kỳ quặc, có nhiều khuyết điểm, nhưng lại vô cùng thành công." – Ritchie

- Khai báo biến: **số nguyên** Tôi ; **flyến mạch** f ;
- Khởi tạo: **ký tự** c='MỘT'; **số nguyên** x=y=10;
- Người vận hành: +, −, *, /, %
- Biểu thức: **số nguyên** x, y, z; x = y*2+z*3;
- Chức năng: **số nguyên** giai thừa (**số nguyên** N);/*Hàm này nhận vào một số nguyên và trả về một số nguyên.*/

- Ôn tập
- Biến và kiểu dữ liệu
- Người vận hành
- Lời kết

Định nghĩa

Các kiểu dữ liệu:

- Cái**kiểu dữ liệu**Thuộc tính của một đối tượng trong bộ nhớ xác định tập hợp các giá trị mà nó có thể có và các thao tác có thể được thực hiện trên nó.
- C là một*yếu ớt*Ngôn ngữ có kiểu dữ liệu rõ ràng. Nó cho phép chuyển đổi ngầm định cũng như ép kiểu bắt buộc (có thể nguy hiểm).

Người vận hành:

- **Người vận hành**xác định cách thức thao tác với một đối tượng (*ví dụ,*(các phép toán số học so với các phép toán chuỗi).
- toán tử có thể là toán tử một ngôi (*ví dụ,*-,++),nhị phân (*ví dụ,* + , - , * , /),tam phân (?:)

Định nghĩa (tiếp theo)

Biểu thức:

- Trong ngôn ngữ lập trình, biểu thức là sự kết hợp của các giá trị, biến, toán tử và hàm.

Biến số:

- Biến là một liên kết/tham chiếu có tên đến một giá trị được lưu trữ trong bộ nhớ của hệ thống hoặc một biểu thức có thể được đánh giá.

Coi như: **số nguyên** x=0, y=0; y=x+2;.

- *x, y* là các biến
- *y*=*x*+2 là một biểu thức
- + là một nhà điều hành.

Tên biến

Quy tắc đặt tên:

- Tên biến có thể chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_).
- Tên biến nên bắt đầu bằng chữ cái.
- Từ khóa (*ví dụ,*vì, trong khi*vân vân.*) không thể được sử dụng làm tên biến.
- Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường.**số nguyên**x;**số nguyên**XKhai báo hai biến khác nhau.

Câu hỏi trắc nghiệm nhanh (đúng/sai):

- **số nguyên**tiền nợ;(Không chính xác: không được chứa ký tự $)
- **số nguyên**tổng số(Chính xác)
- **số nguyên**điểm 2(Chính xác)
- **số nguyên**Điểm số thứ 2(Sai: phải bắt đầu bằng một chữ cái)
- **số nguyên dài**(Sai: không thể sử dụng từ khóa)

Các kiểu dữ liệu và kích thước

Ngôn ngữ C có một nhóm nhỏ các kiểu dữ liệu.

- Số (int, float, double)
- Nhân vật (char)
- Người dùng định nghĩa (struct, union)

Các kiểu dữ liệu số

Tùy thuộc vào độ chính xác và phạm vi yêu cầu, bạn có thể sử dụng một trong các kiểu dữ liệu sau.

	đã ký	chưa ký
ngắn	**ngắn int**x;**ngắn**y;	**ngắn hạn không dấu**x;**số nguyên ngắn không dấu**y;
mặc định	**số nguyên**x;	**số nguyên không dấu**x;
dài	**dài**x;	**dài không dấu**x;
trôi nổi	**trôi nổi**x;	Không áp dụng
gấp đôi	**gấp đôi**x;	Không áp dụng
ký tự	**ký tự**x;**ký tên char**x;	**ký tự không dấu**x;

- Phiên bản không có chữ ký có phạm vi gấp đôi so với phiên bản có chữ ký.
- Ký tự có dấu và không dấu chỉ khác nhau khi được sử dụng trong các biểu thức số học.
- Thông tin thú vị: Flickr đã thay đổi từ kiểu dữ liệu dài không dấu ($2^{32}-1$)để xâu chuỗi hai năm trước.

Big endian so với little endian

Kích thước cụ thể phụ thuộc vào máy tính/trình biên dịch. Tuy nhiên, điều sau đây được đảm bảo:

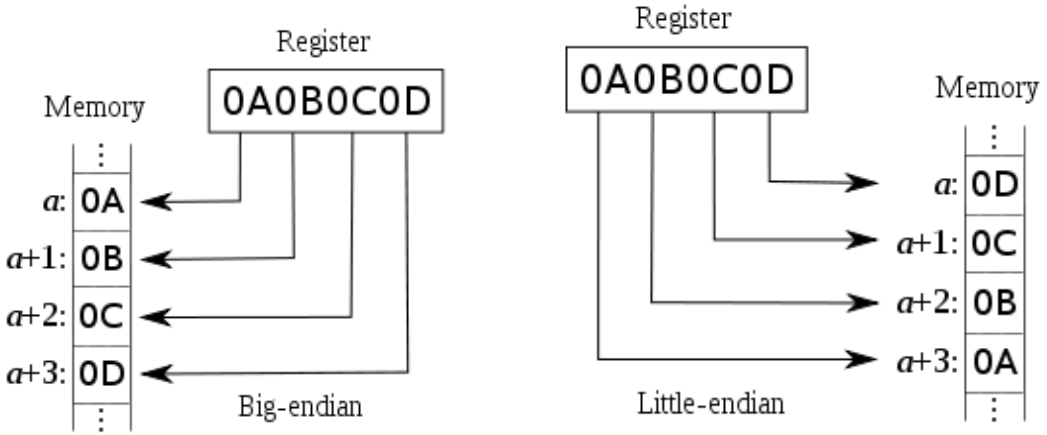
kích thước của(**ký tự**)<**kích thước của**(**ngắn**)<=**kích thước của**(**số nguyên**)<=**kích thước của**(**dài**)Và

kích thước của(**ký tự**)<**kích thước của**(**ngắn**)<=**kích thước của**(**trôi nổi**)<=**kích thước của**(**gấp đôi**)

Vấn đề "NUXI": Đối với các kiểu dữ liệu số trải rộng trên nhiều byte, thứ tự sắp xếp của các byte riêng lẻ rất quan trọng. Tùy thuộc vào kiến trúc thiết bị, chúng ta có các định dạng "big endian" và "little endian".

Big endian so với little endian (tiếp theo)

- Big endian: the**hầu hết**Các bit quan trọng (MSB) chiếm địa chỉ thấp hơn. Cách biểu diễn này được sử dụng trong bộ xử lý PowerPC. Mạng nói chung sử dụng thứ tự big-endian, và do đó nó được gọi là big-endian.**thứ tự mạng**.
- Little endian: the**ít nhất**Các bit có nghĩa (LSB) chiếm địa chỉ thấp hơn. Cách biểu diễn này được sử dụng trên tất cả các bộ xử lý tương thích x86.



Nhân vật:(từ(http://en.wikipedia.org/wiki/Little_endian)

Hằng số

Hằng số là các giá trị cố định được gán cho biến hoặc được sử dụng trực tiếp trong biểu thức.

Kiểu dữ liệu	ví dụ	nghĩa
	số nguyêni =3;	số nguyên
	dàil=3;	số nguyên dài
số nguyên	**dài không dấu**ul= 3UL;	dài không dấu
	số nguyêni =0xA;	thập lục phân
	số nguyêni =012;	số bát phân
	trôi nổipi=3.14159	trôi nổi
số thực	**trôi nổi**pi=3.141F	trôi nổi
	gấp đôipi=3.1415926535897932384L	gấp đôi

Hằng số (tiếp theo)

Kiểu dữ liệu	ví dụ	nghĩa
tính cách	'MỘT' '\x41' '\0101'	tính cách được chỉ định bằng hệ thập lục phân được chỉ định bằng hệ bát phân
sợi dây	"xin chào thế giới" "xin chào thế giới"	chuỗi ký tự Tương tự như "hello world"
liệt kê	**liệt kê**BOOL {KHÔNG, CÓ} **liệt kê**MÀU SẮC {R=1,G,B,Y=10}	KHÔNG=0, CÓ=1 G=2,B=3

Tuyên bố

Định dạng chung của một bản khai báo là: *tên biến kiểu*[=*giá trị*Ví dụ: .

- **ký tự** x;/*chưa được khởi tạo*/
- **ký tự** x='MỘT';/*được khởi tạo thành 'A'*/
- **ký tự** x='MỘT',y='B';/*nhiều biến số đã khởi tạo*/
- **ký tự** x=y='Z';/*nhiều lần khởi tạo*/

- **số nguyên**x=017;**số nguyên**y=12;/*x > y?*/
- **ngắn int**s=0xFFFF12;/*Chính xác?*/
- **ký tự**c=−1;**ký tự không dấu**uc=−1;/*Chính xác?*/
- đặt ("hel"+"lo");đặt ("Xin chào");/*Cái nào đúng?*/
- **liệt kê**sz{S=0,L=3,XL};/*Giá trị của XL là bao nhiêu?*/
- **liệt kê**sz{S=0,L=−3,XL};/*Giá trị của XL là bao nhiêu?*/

- Ôn tập
- Biến và kiểu dữ liệu
- Người vận hành
- Lời kết

Các toán tử số học

người vận hành	nghĩa	ví dụ
+	phép cộng	x=3+2;/*hằng số*/ y+z;/*biến số*/ x+y+2;/*cả hai*/
-	phép trừ	3−2;/*hằng số*/ **số nguyên**x=y−z;/*biến số*/ y−2−z;/*cả hai*/
*	phép nhân	**số nguyên**x=3*2;/*hằng số*/ **số nguyên**x=y*z;/*biến số*/ x*y*2;/*cả hai*/

Các toán tử số học (tiếp theo)

người vận hành	nghĩa	ví dụ
/	phân công	**trôi nổi**x=3/2;/*tạo ra x=1 (int /)*/ **trôi nổi** x=3.0/2/*tạo ra x=1.5 (số thực /)*/ **số nguyên** x=3.0/2;/*tạo ra x=1 (chuyển đổi số nguyên)*/
%	mô đun (phần còn lại)	**số nguyên**x=3%2;/*tạo ra x=1*/ **số nguyên** y=7;**số nguyên**x=y%4;/*tạo ra 3*/ **số nguyên** y=7;**số nguyên**x=y%10;/*sản xuất 7*/

Toán tử quan hệ

Các toán tử quan hệ so sánh hai toán hạng để tạo ra kết quả 'boolean'. Trong C, bất kỳ giá trị nào khác 0 (theo quy ước là 1) đều được coi là 'đúng' và 0 được coi là 'sai'.

người vận hành	nghĩa	ví dụ
>	lớn hơn	3>2;/*đánh giá thành 1*/ 2,99>3/*đánh giá bằng 0*/
> =	lớn hơn hoặc bằng	3>=3;/*đánh giá thành 1*/ 2,99>=3/*đánh giá bằng 0*/
<	nhỏ hơn	3<3;/*đánh giá bằng 0*/ 'A'<'B'/*đánh giá thành 1*/
<=	nhỏ hơn hoặc bằng ĐẾN	3<=3;/*đánh giá thành 1*/ 3.99<3/*đánh giá bằng 0*/

Toán tử quan hệ

Kiểm tra sự bằng nhau là một trong những phương pháp kiểm tra quan hệ được sử dụng phổ biến nhất.

Người vận hành.

người vận hành	nghĩa	ví dụ
==	bằng	3==3;/*đánh giá thành 1*/ 'A'=='a'/*đánh giá bằng 0*/
!=	không bằng	3!=3;/*đánh giá bằng 0*/ 2,99!=3/*đánh giá thành 1*/

Những điều cần lưu ý:

- Lưu ý rằng toán tử so sánh bằng "=" khác với toán tử gán "=".
- Lưu ý rằng toán tử "=" trên các biến kiểu float khá phức tạp do độ chính xác hữu hạn.

Toán tử logic

người vận hành	nghĩa	ví dụ
&&	VÀ	((9/3)==3) && (2*3==6);/*đánh giá thành 1*/ ('A'=='a') && (3==3)/*đánh giá bằng 0*/
||	HOẶC	2==3 || 'A'=='A';/*đánh giá thành 1*/ 2,99 >= 3 || 0/*đánh giá bằng 0*/
!	KHÔNG	!(3==3);/*đánh giá bằng 0*/ ! (2.99>=3)/*đánh giá thành 1*/

Ngắn mạch: Việc đánh giá một biểu thức sẽ bị dừng lại nếu giá trị của biểu thức điều kiện có thể được xác định sớm. Hãy cẩn thận với bất kỳ tác dụng phụ nào trong mã.

Ví dụ:

- (3==3) || ((c=getchar())=='y')Biểu thức thứ hai không phải là đã được đánh giá.
- (0) && ((x=x+1)>0)Biểu thức thứ hai không được đánh giá.

Toán tử tăng và giảm

Tăng và giảm là các phép toán số học thông dụng. Ngôn ngữ lập trình C cung cấp hai cách viết tắt cho cả hai phép toán này.

Hậu tố

- `x++` là một lối tắt cho `x=x+1`
- `x--` là một lối tắt cho `x=x-1`
- `y=x++` là một lối tắt cho `y=x; x=x+1`. *x* được đánh giá **trước** Nó được tăng lên.
- `y=x--` là một lối tắt cho `y=x; x=x-1`. *x* được đánh giá **trước** Nó bị giảm đi.

Toán tử tăng và giảm

Tiền tố:

- `++x` là một lối tắt cho `x=x+1`
- `--x` là một lối tắt cho `x=x-1`
- `y=++x` là một lối tắt cho `x=x+1; y=x;`. *x* được đánh giá **sau đó** Nó được tăng lên.
- `y=--x` là một lối tắt cho `x=x-1; y = x;`. *x* được đánh giá **sau đó** Nó bị giảm đi.

Toán tử bitwise

người vận hành	nghĩa	ví dụ
&	VÀ	0x77 & 0x3;/*đánh giá thành 0x3*/ 0x77 & 0x0;/*đánh giá bằng 0*/
|	HOẶC	0x700 | 0x33;/*đánh giá thành 0x733*/ 0x070 | 0/*đánh giá thành 0x070*/
^	XOR	0x770 ^ 0x773;/*đánh giá thành 0x3*/ 0x33 ^ 0x33;/*đánh giá bằng 0*/
«	dịch chuyển sang trái	0x01<<4;/*đánh giá thành 0x10*/ 1<<2;/*đánh giá thành 4*/
»	chuyển sang phải	0x010>>4;/*đánh giá thành 0x01*/ 4>>1/*đánh giá thành 2*/

Ghi chú:

- Và điều này chỉ đúng nếu**cả hai**Các toán hạng đều đúng.
- HOẶC là đúng nếu**bất kì**Toán tử là đúng.
- Phép XOR đúng nếu**chỉ một**của toán hạng là đúng.

Toán tử gán

Một dạng biểu thức phổ biến khác thường gặp trong lập trình là...
C thuộc loạivar = var (op) expr

- x=x+1
- x=x*10
- x = x/2

Ngôn ngữ C cung cấp các toán tử gán nhỏ gọn có thể được sử dụng thay thế.

- x+=1/*tương đương với x=x+1*/
- x−=1/*tương đương với x=x−1*/
- x*=10/*tương đương với x=x*10*/
- x/=2/*tương đương với x=x/2
- x%=2/*tương đương với x=x%2

Biểu thức điều kiện

Một mô típ phổ biến trong ngôn ngữ C (và hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác) là như sau:

```
nếu như(cond )
    x=<expra > ;
khác
    x=<exprb > ;
```

C cung cấp *đường cú pháp* Để diễn đạt điều tương tự bằng cách sử dụng toán tử ba ngôi '?:'

si gn=x >0?1: −1; **nếu như**(x >0) si gn =1 **khác** si gn= −1	i sodd=x%2==1?1:0; **nếu như**(x%2==1) i sodd=1 **khác** i sodd=0

Hãy chú ý cách toán tử ba ngôi làm cho mã ngắn gọn và dễ hiểu hơn (cú pháp rút gọn).

- Ôn tập
- Biến và kiểu dữ liệu
- Người vận hành
- Lời kết

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Khi các biến được nâng cấp lên độ chính xác cao hơn, dữ liệu sẽ được bảo toàn. Trình biên dịch tự động thực hiện điều này đối với các biểu thức có kiểu dữ liệu hỗn hợp.

```
số nguyênTôi ;
trôi nổif ;
f = i + 3,14159;/*iis promoted tofloat , f =( float ) i +3.14159*/
```

Một chuyển đổi khác được trình biên dịch thực hiện tự động là 'char'. → 'Kiểu dữ liệu int'. Điều này cho phép so sánh cũng như thao tác với các biến ký tự.

```
i suppe r =( c>='MỘT' &&c<='Z' ) ?1 : 0 ;        /*c và là hằng số nguyên văn được chuyển đổi thành int*/

nếu như( !tôi ăn tối )
    c=c−'a'+'A' ;/*phép trừ là khả thi bởi vì của số nguyên chuyển đổi si trên*/
```

Theo nguyên tắc (có một vài ngoại lệ), trình biên dịch sẽ nâng cấp mỗi phần tử trong biểu thức nhị phân lên toán hạng có độ chính xác cao nhất.

Thứ tự ưu tiên và trình tự đánh giá

- + + , – , ((cast), kích thước có mức độ ưu tiên cao nhất
- * , /,%có độ ưu tiên cao hơn +,
- ==,!=có độ ưu tiên cao hơn &&,||
- Người vận hành phân công có mức độ ưu tiên rất thấp.

Hãy sử dụng dấu ngoặc đơn () một cách rộng rãi để tránh sự mơ hồ hoặc các tác dụng phụ liên quan đến thứ tự ưu tiên của các toán tử.

- y=x*3+2/*tương tự như y=(x*3)+2*/
- x ≠ 0 và y ≠ 0/*tương tự như (x!=0) && (y==0)*/
- d= c>='0'&&c<='9'/*tương tự như d=(c>='0') && (c<='9')*/

MIT OpenCourseWare
http://ocw.mit.edu

6.087 Lập trình thực hành bằng ngôn ngữ C
IAP 2010

Để biết thông tin về cách trích dẫn các tài liệu này hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng truy cập:http://ocw.mit.edu/terms.